

מערכות מד"ר מסדר ראשון

האקפוננט המטריצי

M מטריצה $n \times n$.

$$\exp(M) = I + M + \frac{M^2}{2!} + \frac{M^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{M^i}{i!}$$

איך מוכיחים/מחשבים התכנסות?

אם $M = UDU^{-1}$ אזי $\exp(M) = U \exp(D) U^{-1}$ ולכן מספיק לחשב/להוכיח כאשר D בצורה נורמלית של ז'ורדן. (1)

$$\exp(M) = \begin{pmatrix} \exp(M_1) & 0 & 0 \\ 0 & \exp(M_2) & 0 \\ 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix} \text{ אזי } M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & 0 \\ 0 & M_2 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix} \quad (2)$$

ולכן מספיק לחשב/להוכיח לבלוק אחד של ז'ורדן.

$$\exp(M) = e^\lambda \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \dots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, M = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad \text{אם} \quad (3)$$

$$(\exp(M))_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{(j-i)!} & j \geq i \\ 0 & j < i \end{cases}$$

פתרון מערכות מד"ר מסדר ראשון

עבור $n = 2$

$$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + b_1(t) \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + b_2(t) \end{cases}$$

כאשר $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ קבועים.
 $b_1(t) = b_2(t) = 0$ - מקרה הומוגני.

עבור n כללי

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \vec{y}' = A\vec{y} + \vec{b}(t)$$

A מטריצה קבועה

$$\vec{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$\vec{b}(t) = 0$ מקרה הומוגני.

מקרה הומוגני: $\vec{y}' = A\vec{y}$

טענה

הפתרון הכללי הוא $\vec{y}(t) = \exp(tA) \vec{y}(0)$ (כאשר $\vec{y}(0)$ קבועים חופשיים)

הוכחה

(בהנחה שניתן לגזור את הטור האינסופי הרלוונטי איבר איבר) רוצים לבדוק ש $\vec{y}(t)$ המוצע מקיים את המשוואה:

$$\vec{y}(t) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(tA)^i}{i!} \right) \vec{y}(0)$$

$$\begin{aligned} \vec{y}'(t) &= \left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{t^{i-1} A^i}{(i-1)!} \right) \vec{y}(0) = A \left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{t^{i-1} A^{i-1}}{(i-1)!} \right) \vec{y}(0) \\ &= A \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^j A^j}{j!} \right) \vec{y}(0) = A\vec{y}(t) \end{aligned}$$

הבעיה

קשה לחשב את צורת ז'ורדן של מטריצה At

קיצורים לפתרון: $\vec{y}' = A\vec{y}$

1. אם A יש ע"ע λ עם ו"ע $\vec{v}$ אזי $\vec{y} = e^{\lambda t} \vec{v}$ הוא פתרון. (הוכחה: $(A\vec{v} = \lambda \vec{v})$)
 $\vec{y}' = \lambda e^{\lambda t} \vec{v} = \lambda \vec{y}$
 $(A\vec{v} e^{\lambda t} = A\vec{y})$
 אם יש ל A n ע"עים שונים, זה נותן n פתרונות בת"ל שניתן לצרף לפתרון הכולל.

אזהרה: אולי λv מרוכבים!
 אם A ממשי ול ע"ע מרוכבים עם ו"ע $\vec{v}$ אזי גם $\bar{\lambda}$ ע"ע עם ו"ע $\bar{\vec{v}}$.
 $1z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$ אם $C_1 e^{\lambda t} \vec{v} + C_2 e^{\bar{\lambda} t} \bar{\vec{v}}$ ממשי

2. אם יש ל A ע"עים החוזרים על עצמם (עם ריבוי גיאומטרי לא שווה לריבוי אלגברי) אזי

יש ל A בלוק ז'ורדן לא טריוויאלי. ניתן לבדוק ש:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$\exp \left(t \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) = e^{t\lambda} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & \ddots & \frac{t^2}{2!} \\ & & & \ddots & t \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$$

באופן כללי אם יש ל A ע"ע λ החוזר על עצמו r פעמים - יש לחפש פיתרון של $\vec{y}' = A\vec{y}$ מהצורה $\vec{y} = e^{\lambda t} (\vec{v}_1 + \vec{v}_2 t + \vec{v}_3 t^2 + \dots + \vec{v}_r t^{r-1})$ כאשר $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ הם וקטורים קבועים שיש למצוא (יופיעו בוקטורים האלו r קבועים חופשיים)

דוגמה

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \vec{y}' = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \vec{y}$$

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3) + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

נמצא לע"ע וקטורים עצמיים:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \underline{\lambda=1}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \underline{\lambda = 2}$$

$$\boxed{y = C_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}}$$

דוגמה

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \quad \vec{y}' = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \vec{y}$$

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 2 \\ -5 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda - 2) + 10 = \lambda^2 - 6\lambda + 18 \Rightarrow \boxed{\lambda = 3 \pm 3i}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1-3i}{2} \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (3+3i) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} : \lambda = 3+3i$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1+3i}{2} \end{pmatrix} : \lambda = 3-3i$$

פתרון כללי:

$$\begin{aligned} \vec{y} &= C_1 e^{(3+3i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1-3i}{2} \end{pmatrix} + C_2 e^{(3-3i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1+3i}{2} \end{pmatrix} \\ &= e^{3t} \left(C_1 (\cos 3t + i \sin 3t) \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1-3i}{2} \end{pmatrix} + C_2 (\cos 3t - i \sin 3t) \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1+3i}{2} \end{pmatrix} \right) \\ &= e^{3t} \left[\cos 3t \left(\frac{C_1 + C_2}{2} + \frac{3i(C_2 - C_1)}{2} \right) + \sin 3t \left(\frac{i(C_1 - C_2)}{2} + \frac{3(C_1 + C_2)}{2} \right) \right] = \dots \\ &\quad i(C_1 - C_2) = D_2, C_1 + C_2 = D_1 \quad \text{נגדיר} \end{aligned}$$

$$\dots = \boxed{e^{3t} \left[\cos 3t \begin{pmatrix} D_1 \\ \frac{D_1}{2} + \frac{3D_2}{2} \end{pmatrix} + \sin 3t \begin{pmatrix} D_2 \\ \frac{D_2}{2} + \frac{3D_1}{2} \end{pmatrix} \right]}$$

אם D_1, D_2 ממשיים זה פתרון ממשי כללי.

דוגמה - שני ערכים עצמיים שווים

$$\vec{y}' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \vec{y}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 3) + 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2$$

נחפש פתרון בצורה

$$\vec{y} = \left[\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} t \right] e^{2t}$$

כאשר $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ קבועים שיש למצוא, במונחים של 2 קבועים חופשיים.

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} \alpha + \gamma t \\ \beta + \delta t \end{pmatrix} e^{2t}$$

$$\vec{y}' = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} e^{2t} + 2 \begin{pmatrix} \alpha + \gamma t \\ \beta + \delta t \end{pmatrix} e^{2t} = \begin{pmatrix} \gamma + 2\alpha + 2\gamma t \\ \delta + 2\beta + 2\delta t \end{pmatrix} e^{2t}$$

$$A\vec{y} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha + \gamma t \\ \beta + \delta t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha - \beta + (\gamma - \delta)t \\ \alpha + 3\beta + (\gamma + 3\delta)t \end{pmatrix} = e^{2t}$$

$$\begin{cases} 2\gamma = \gamma - \delta \\ 2\delta = \gamma + 3\delta \\ \gamma + 2\alpha = \alpha - \beta \\ \delta + 2\beta = \alpha + 3\beta \end{cases}$$

משני הראשונים $\delta = -\gamma$. משני האחרונים $\delta = -\beta - \alpha$. נבחר γ להיות C_1 (חופשית), כלומר

$$\gamma = C_1 \Rightarrow \delta = -C_1, \quad \alpha = C_2 \Rightarrow \beta = -C_1 - C_2$$

ולכן הפתרון הכללי הוא

$$\boxed{\vec{y} = \begin{pmatrix} C_2 + C_1 t \\ -C_1 - C_2 - C_1 t \end{pmatrix} e^{2t}}$$

דוגמה 3×3

$$\vec{y}' = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 4 \\ -3 & 7 & 6 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix} \vec{y}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ בעזרת } \text{Mupad} \text{ ע"י 1 וערכים עצמיים}$$

$$\vec{y} = e^t \left(\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right)$$

בלוק ז'ורדן צמוד $\Leftrightarrow$ עם ע"י 1. הבלוק הכי גדול פה 2×2 .
הדרגה של הפולינום = מימד של בלוק ז'ורדן הכי גדול מינוס 1.

$$\vec{y}' = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} e^t + \begin{pmatrix} \alpha + at \\ \beta + bt \\ \gamma + ct \end{pmatrix} e^t = \begin{pmatrix} \alpha + a + at \\ \beta + b + bt \\ \gamma + c + ct \end{pmatrix} e^t$$

$$A\vec{y} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 4 \\ -3 & 7 & 6 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha + at \\ \beta + bt \\ \gamma + ct \end{pmatrix} e^t =$$

$$= \begin{pmatrix} (-\alpha + 4\beta + 4\gamma) + (-a + 4b + 4c)t \\ (-3\alpha + 7\beta + 6\gamma) + (-3a + 7b + 6c)t \\ (2\alpha - 4\beta - 3\gamma) + (2a - 4b - 3c)t \end{pmatrix} e^t$$

$$\begin{cases} -2a + 4b + 4c = 0 \\ -3a + 6b + 6c = 0 \\ 2a - 4b - 4c = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{a = 2b + 2c}$$

$$\begin{cases} -2\alpha + 4\beta + 4\gamma = 2(b + c) \\ -3\alpha + 6\beta + 6\gamma = b \\ 2a - 4\beta - 4\gamma = c \end{cases}$$

$$(1) + (3) = 2(b + c) + c = 0 \Rightarrow \boxed{b = -\frac{3}{2}c}$$

$$(2) + \frac{3}{2}(3) = b + \frac{3}{2}c = 0$$

וקיבלנו 3 קבועים חופשיים c, β, γ , ושאר הקבועים הם:

$$\begin{cases} b = -\frac{3}{2}c \\ a = -c \\ \alpha = \frac{c}{2} + 2(\beta + \gamma) \end{cases}$$

מקרה לא הומוגני

לדוגמה

$$\vec{y}' = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \vec{y} + \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}$$

ניתן לעשות וריאציית מקדמים, לפעמים ניתן לקצר.

$$\vec{y} = A(t) \vec{y} + \vec{b}$$

$$\vec{y} = Y(t) \vec{\alpha}(t)$$

$$Y = (\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n)$$

$$\int Y^{-1} \vec{b} dt$$

להומוגני יש פתרונות $e^t \vec{v}_1, e^{2t} \vec{v}_2$. לאי הומוגני נחש פתרון פרטי בצורה $\vec{y} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta t \\ \gamma + \delta t \end{pmatrix}$. נציב:

$$\begin{pmatrix} \beta \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha + \beta t \\ \gamma + \delta t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha - \delta t + 1 \\ 2\alpha + 3\gamma + (2\beta + 3\delta)t + t \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta = 0, \beta = -\frac{1}{2}, \gamma = \frac{3}{2}, \alpha = \frac{-9}{4}$$

ככה מוצאים פתרון פרטי:

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{4} & -\frac{1}{2}t \\ \frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

למשוואה

$$\vec{y}' = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \vec{y} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} e^{rt}$$

ניחוש $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} e^{rt}$ עובד, אלא אם כן $r = 1, 2$.
 כאשר $r = 1, 2$ צריך $e^{rt} \begin{pmatrix} \alpha + \beta t \\ \gamma + \delta t \end{pmatrix}$.